Universidad Nacional Autónoma de México

Química e Ingeniería en Materiales

Nomenclatura Inorgánica

Nombre: Uriel Sánchez Méndez

Matrícula: 322647576

Apuntes de Nomenclatura Inorgánica

Fecha: 18 de octubre de 2026

ÍNDICE

Nota sobre los sistemas de nomenclatura **2**

Reglas de Construcción de Nombres **4**

Oxoaniones **6**

Aniones Monoatómicos **10**

Aniones Compuestos **12**

Sales Ácidas **13**

Ácidos Oxácidos **14**

Ácidos Hidrácidos **17**

Cationes Comunes **19**

Reglas de Nomenclatura: Formación de Fórmulas y Sales **20**

NOTA SOBRE LOS SISTEMAS DE NOMENCLATURA

En química inorgánica existen formalmente tres sistemas de nomenclatura:

- **Stock:** indica el estado de oxidación del catión mediante número romano entre paréntesis. No modifica el nombre del anión. Ejemplo: $FeCl_2$ = cloruro de hierro(II).
- **Tradicional (clásica):** usa sufijos y prefijos tanto para el catión (-oso/-ico) como para el anión (-ito/-ato, hipo-, per-). Ejemplo: $FeCl_2$ = cloruro ferroso.
- **IUPAC:** indica la carga de cada ion entre paréntesis con números arábigos y signo después. Ejemplo: $FeCl_2$ = cloruro($1-$) de hierro($2+$).

El problema real: ningún profesor, libro de texto o laboratorio utiliza ninguno de estos tres sistemas de forma pura. Lo que se usa en la práctica es un sistema híbrido: el anión se nombra en tradicional (hipoclorito, sulfato, nitrito) y el catión se nombra con número romano cuando tiene más de un estado de oxidación (hierro(II), cobre(II)), pero se omite el romano cuando solo tiene uno (sodio, aluminio, plata).

Este sistema híbrido no tiene nombre oficial en ningún libro. Se le llama aquí **Usual** porque es el nombre más honesto para lo que realmente se practica, sin pretender que es Stock puro ni Tradicional puro. En la mayoría de libros de texto y en la práctica universitaria (Chang, Petrucci, apuntes UNAM) este sistema híbrido se conoce simplemente como **Stock**, aunque técnicamente Stock puro usaría el romano también para los aniones. La confusión persiste porque los libros enseñan los sistemas formales pero los aplican mezclados, sin admitirlo.

Las tablas de este documento usan tres columnas: **Usual** (el sistema híbrido real), **IUPAC** (el sistema formal internacional) e **Inglés** (nombre en inglés según IUPAC).

Para las reglas completas y oficiales de nomenclatura inorgánica, ver:

Libro Rojo IUPAC: Nomenclature of Inorganic Chemistry. IUPAC Recommendations 2005.

Disponible en: https://iupac.org/what-we-do/books/redbook/

REGLAS DE CONSTRUCCIÓN DE NOMBRES

Sistema Usual

Aniones monoatómicos: raíz del elemento + **-uro**. Excepción: O^{2-} = óxido (no oxuro).
Oxoaniones: el nombre depende del número de oxígenos respecto al anión de referencia (-ato):

- Un O menos que -ato: **hipo-...-ito**
- -ato menos un O: **-ito**
- Referencia: **-ato**
- Un O más que -ato: **per-...-ato**

Cada paso sube el E.O. del átomo central en 2 unidades. El patrón completo solo aplica a halógenos; azufre, nitrógeno y fósforo solo tienen -ito y -ato.
Cationes: nombre del elemento. Se agrega número romano entre paréntesis **solo si el elemento tiene más de un estado de oxidación común**. Si tiene uno solo, se omite el romano: Na^{+} = sodio, Al^{3+} = aluminio, Fe^{2+} = hierro(II).
Sales y compuestos: anión primero + "de" + catión. Ejemplo: $Fe_2(SO_4)_3$ = sulfato de hierro(III).
Oxácidos: -ato del anión → ácido …-ico; -ito del anión → ácido …-oso.
Ejemplo: nitrato → ácido nítrico; nitrito → ácido nitroso.
Hidrácidos: en disolución acuosa: ácido + raíz + **-hídrico**.
Ejemplo: HCl(aq) = ácido clorhídrico.

Sistema IUPAC

Prefijos para número de átomos:

N	Prefijo	N	Prefijo	N	Prefijo	N	Prefijo
1	mono*	3	tri	5	penta	7	hepta
2	di	4	tetra	6	hexa	8	octa

*mono se omite cuando hay un solo átomo del elemento central. No se omite para los oxígenos si hay uno solo: ClO^- = oxoclorato$(1-)$, no monooxoclorato.

Aniones monoatómicos: nombre del elemento + carga entre paréntesis con signo después.

Cl^- = cloruro$(1-)$; O^{2-} = óxido$(2-)$; Fe^{3+} = hierro(3+).

Oxoaniones: prefijo oxo $\times$ número de O + raíz del elemento central + **-ato** + carga entre paréntesis.

Construcción paso a paso:

1. Contar los oxígenos: n oxígenos $\rightarrow$ prefijo griego + "oxo"
2. Raíz del elemento central
3. Terminación **-ato** siempre
4. Carga del ion entre paréntesis: número arábigo + signo después

Ejemplo: SO_4^{2-} $\rightarrow$ 4 O = tetraoxo + sulfato + $(2-)$ = **tetraoxosulfato(2$-$)**.

Ejemplo con dos metales: $Cr_2O_7^{2-}$ $\rightarrow$ 7 O + 2 Cr = heptaoxo**di**cromato$(2-)$.

Oxácidos IUPAC: ácido + prefijos oxo + raíz + **-ico** + E.O. del átomo central en romano.

Ejemplo: H_2SO_4: S en 6+ $\rightarrow$ 4 O $\rightarrow$ **ácido tetraoxosulfúrico(VI)**.

Diferencia clave: en oxoaniones la carga es la del *ion*; en oxácidos el paréntesis indica el E.O. del átomo central en romano.

Sales IUPAC: anión(carga) + "de" + catión(carga).

Ejemplo: $FeCl_2$ = cloruro$(1-)$ de hierro(2+).

OXOANIONES

Los oxoaniones son aniones poliatómicos que contienen oxígeno. El patrón para halógenos es: **hipo**$\cdots$**ito** $\rightarrow$ $\cdots$**ito** $\rightarrow$ $\cdots$**ato** $\rightarrow$ **per**$\cdots$**ato**, donde cada paso agrega un O y sube el E.O. en 2 unidades.

Halógenos (Cl, Br, I)

Fórmula	E.O.	Usual	IUPAC	Inglés
ClO^-	1+	Hipoclorito	Oxoclorato(1−)	Hypochlorite
ClO_2^-	3+	Clorito	Dioxoclorato(1−)	Chlorite
ClO_3^-	5+	Clorato	Trioxoclorato(1−)	Chlorate
ClO_4^-	7+	Perclorato	Tetraoxoclorato(1−)	Perchlorate
BrO^-	1+	Hipobromito	Oxobromato(1−)	Hypobromite
BrO_2^-	3+	Bromito	Dioxobromato(1−)	Bromite
BrO_3^-	5+	Bromato	Trioxobromato(1−)	Bromate
BrO_4^-	7+	Perbromato	Tetraoxobromato(1−)	Perbromate
IO^-	1+	Hipoyodito	Oxoyodato(1−)	Hypoiodite
IO_2^-	3+	Yodito	Dioxoyodato(1−)	Iodite
IO_3^-	5+	Yodato	Trioxoyodato(1−)	Iodate
IO_4^-	7+	Peryodato	Tetraoxoyodato(1−)	Periodate

Anfígenos (S, Se, Te)

Fórmula	E.O.	Usual	IUPAC	Inglés
SO_3^{2-}	4+	Sulfito	Trioxosulfato(2−)	Sulfite
SO_4^{2-}	6+	Sulfato	Tetraoxosulfato(2−)	Sulfate
SeO_3^{2-}	4+	Selenito	Trioxoselenato(2−)	Selenite
SeO_4^{2-}	6+	Selenato	Tetraoxoselenato(2−)	Selenate
TeO_3^{2-}	4+	Telurito	Trioxotelurato(2−)	Tellurite
TeO_4^{2-}	6+	Telurato	Tetraoxotelurato(2−)	Tellurate

Nitrogenoides (N, P, As, Sb)

Fórmula	E.O.	Usual	IUPAC	Inglés
NO_2^-	3+	Nitrito	Dioxonitrato(1−)	Nitrite
NO_3^-	5+	Nitrato	Trioxonitrato(1−)	Nitrate
PO_3^{3-}	3+	Fosfito	Trioxofosfato(3−)	Phosphite
PO_4^{3-}	5+	Fosfato	Tetraoxofosfato(3−)	Phosphate
AsO_3^{3-}	3+	Arsenito	Trioxoarseniato(3−)	Arsenite
AsO_4^{3-}	5+	Arseniato	Tetraoxoarseniato(3−)	Arsenate
SbO_3^{3-}	3+	Antimonito	Trioxoantimoniato(3−)	Antimonite
SbO_4^{3-}	5+	Antimoniato	Tetraoxoantimoniato(3−)	Antimonate

Carbonoideos (C, Si)

Fórmula	E.O.	Usual	IUPAC	Inglés
CO_3^{2-}	4+	Carbonato	Trioxocarbonato(2−)	Carbonate
SiO_3^{2-}	4+	Silicato	Trioxosilicato(2−)	Silicate
SiO_4^{4-}	4+	Ortosilicato	Tetraoxosilicato(4−)	Orthosilicate

Metales de transición (Cr, Mn, V, Mo, W)

Fórmula	E.O.	Usual	IUPAC	Inglés
VO_3^-	5+	Vanadato	Trioxovanadato(1−)	Vanadate
CrO_4^{2-}	6+	Cromato	Tetraoxocromato(2−)	Chromate
$Cr_2O_7^{2-}$	6+	Dicromato	Heptaoxodicromato(2−)	Dichromate
MnO_4^-	7+	Permanganato	Tetraoxomanganato(1−)	Permanganate

Fórmula	E.O.	Usual	IUPAC	Inglés
MnO_4^{2-}	6+	Manganato	Tetraoxomanganato(2−)	Manganate
MoO_4^{2-}	6+	Molibdato	Tetraoxomolibdato(2−)	Molybdate
WO_4^{2-}	6+	Tungstato	Tetraoxotungstato(2−)	Tungstate

ANIONES MONOATÓMICOS

Terminación característica: **-uro**. Excepción: oxígeno forma **óxido** (no oxuro).

Halógenos (F, Cl, Br, I)

Fórmula	E.O.	Usual	IUPAC	Inglés
F^-	1−	Fluoruro	Fluoruro(1−)	Fluoride
Cl^-	1−	Cloruro	Cloruro(1−)	Chloride
Br^-	1−	Bromuro	Bromuro(1−)	Bromide
I^-	1−	Yoduro	Yoduro(1−)	Iodide

Anfígenos (O, S, Se, Te) + Peróxido (O_2^{2-})

Fórmula	E.O.	Usual	IUPAC	Inglés
O^{2-}	2−	Óxido	Óxido(2−)	Oxide
O_2^{2-}	1−/cad	Peróxido	Peróxido(2−)	Peroxide
S^{2-}	2−	Sulfuro	Sulfuro(2−)	Sulfide
Se^{2-}	2−	Selenuro	Selenuro(2−)	Selenide
Te^{2-}	2−	Telururo	Telururo(2−)	Telluride

Nitrogenoides (N, P, As, Sb)

Fórmula	E.O.	Usual	IUPAC	Inglés
N^{3-}	3−	Nitruro	Nitruro(3−)	Nitride
P^{3-}	3−	Fosfuro	Fosfuro(3−)	Phosphide
As^{3-}	3−	Arseniuro	Arseniuro(3−)	Arsenide
Sb^{3-}	3−	Antimoniuro	Antimoniuro(3−)	Antimonide

Carbonoideos (C, Si)

Fórmula	E.O.	Usual	IUPAC	Inglés
C^{4-}	4−	Carburo	Carburo(4−)	Carbide
Si^{4-}	4−	Siliciuro	Siliciuro(4−)	Silicide

Hidrógeno (H)

Fórmula	E.O.	Usual	IUPAC	Inglés
H^-	1−	Hidruro	Hidruro(1−)	Hydride

ANIONES COMPUESTOS

Cianuros y derivados (C, N, S, O)

Fórmula	Usual	IUPAC	Inglés
CN^-	Cianuro	Cianuro(1−)	Cyanide
SCN^-	Tiocianato	Tiocianato(1−)	Thiocyanate
OCN^-	Cianato	Cianato(1−)	Cyanate
CNO^-	Fulminato	Fulminato(1−)	Fulminate

Tiosales (S)

Fórmula	Usual	IUPAC	Inglés
$S_2O_3^{2-}$	Tiosulfato	Tiosulfato(2−)	Thiosulfate
$S_2O_8^{2-}$	Persulfato	Peroxodisulfato(2−)	Persulfate
$S_2O_4^{2-}$	Ditionito	Ditionito(2−)	Dithionite
$S_4O_6^{2-}$	Tetrationato	Tetrationato(2−)	Tetrathionate

Hidróxido y azidas

Fórmula	Usual	IUPAC	Inglés
OH^-	Hidróxido	Hidróxido(1−)	Hydroxide
N_3^-	Azida	Azida(1−)	Azide
NH_2^-	Amiduro	Amiduro(1−)	Amide
NH^{2-}	Imiduro	Imiduro(2−)	Imide

SALES ÁCIDAS

El prefijo **hidrógeno-** o **dihidrógeno-** en IUPAC indica cuántos H ionizables quedan sin sustituir.

Derivados del carbono (C)

Fórmula	E.O.	Usual	IUPAC	Inglés
HCO_3^-	4+	Bicarbonato	Hidrogenocarbonato(1−)	Hydrogen carbonate

Derivados del azufre (S)

Fórmula	E.O.	Usual	IUPAC	Inglés
HSO_4^-	6+	Bisulfato	Hidrogenosulfato(1−)	Hydrogen sulfate
HSO_3^-	4+	Bisulfito	Hidrogenosulfito(1−)	Hydrogen sulfite

Derivados del fósforo (P)

Fórmula	E.O.	Usual	IUPAC	Inglés
$H_2PO_4^-$	5+	Fosfato diácido	Dihidrogenofosfato(1−)	Dihydrogen phosphate
HPO_4^{2-}	5+	Fosfato monoácido	Hidrogenofosfato(2−)	Hydrogen phosphate
$H_2PO_3^-$	3+	Fosfito diácido	Dihidrogenofosfito(1−)	Dihydrogen phosphite
HPO_3^{2-}	3+	Fosfito monoácido	Hidrogenofosfito(2−)	Hydrogen phosphite

ÁCIDOS OXÁCIDOS

Usual: **-ato** $\rightarrow$ **-ico**; **-ito** $\rightarrow$ **-oso**. IUPAC: ácido + $n\times$oxo + raíz + -ico + (E.O. en romano).

Oxácidos: Halógenos (Cl, Br, I)

Fórmula	E.O.	Usual	IUPAC	Inglés
$HClO$	1+	Ácido hipocloroso	Ácido oxoclórico(I)	Hypochlorous acid
$HClO_2$	3+	Ácido cloroso	Ácido dioxoclórico(III)	Chlorous acid
$HClO_3$	5+	Ácido clórico	Ácido trioxoclórico(V)	Chloric acid
$HClO_4$	7+	Ácido perclórico	Ácido tetraoxoclórico(VII)	Perchloric acid
$HBrO$	1+	Ácido hipobromoso	Ácido oxobrómico(I)	Hypobromous acid
$HBrO_2$	3+	Ácido bromoso	Ácido dioxobrómico(III)	Bromous acid
$HBrO_3$	5+	Ácido brómico	Ácido trioxobrómico(V)	Bromic acid
$HBrO_4$	7+	Ácido perbrómico	Ácido tetraoxobrómico(VII)	Perbromic acid
HIO	1+	Ácido hipoyodoso	Ácido oxoyódico(I)	Hypoiodous acid
HIO_2	3+	Ácido yodoso	Ácido dioxoyódico(III)	Iodous acid
HIO_3	5+	Ácido yódico	Ácido trioxoyódico(V)	Iodic acid
HIO_4	7+	Ácido peryódico	Ácido tetraoxoyódico(VII)	Periodic acid

Oxácidos: Anfígenos (S, Se, Te)

Fórmula	E.O.	Usual	IUPAC	Inglés
H_2SO_3	4+	Ácido sulfuroso	Ácido trioxosulfúrico(IV)	Sulfurous acid
H_2SO_4	6+	Ácido sulfúrico	Ácido tetraoxosulfúrico(VI)	Sulfuric acid
H_2SeO_3	4+	Ácido selenoso	Ácido trioxoselénico(IV)	Selenous acid
H_2SeO_4	6+	Ácido selénico	Ácido tetraoxoselénico(VI)	Selenic acid
H_2TeO_3	4+	Ácido teluroso	Ácido trioxotelúrico(IV)	Tellurous acid
H_2TeO_4	6+	Ácido telúrico	Ácido tetraoxotelúrico(VI)	Telluric acid

Oxácidos: Nitrogenoides (N, P, As)

Fórmula	E.O.	Usual	IUPAC	Inglés
HNO_2	3+	Ácido nitroso	Ácido dioxonítrico(III)	Nitrous acid
HNO_3	5+	Ácido nítrico	Ácido trioxonítrico(V)	Nitric acid
H_3PO_3	3+	Ácido fosforoso	Ácido trioxofosfórico(III)	Phosphorous acid
H_3PO_4	5+	Ácido fosfórico	Ácido tetraoxofosfórico(V)	Phosphoric acid
H_3AsO_3	3+	Ácido arsenioso	Ácido trioxoarsénico(III)	Arsenious acid
H_3AsO_4	5+	Ácido arsénico	Ácido tetraoxoarsénico(V)	Arsenic acid

Carbonoideos (C, Si)

Fórmula	E.O.	Usual	IUPAC	Inglés
H_2CO_3	4+	Ácido carbónico	Ácido trioxocarbónico(IV)	Carbonic acid
H_2SiO_3	4+	Ácido silícico	Ácido trioxosilícico(IV)	Silicic acid

Oxácidos: Metales de transición (Cr, Mn, V, Mo, W)

Fórmula	E.O.	Usual	IUPAC	Inglés
H_2CrO_4	6+	Ácido crómico	Ácido tetraoxocrómico(VI)	Chromic acid
$H_2Cr_2O_7$	6+	Ácido dicrómico	Ácido heptaoxodicrómico(VI)	Dichromic acid
$HMnO_4$	7+	Ácido permangánico	Ácido tetraoxomangánico(VII)	Permanganic acid
H_2MnO_4	6+	Ácido mangánico	Ácido tetraoxomangánico(VI)	Manganic acid
HVO_3	5+	Ácido vanádico	Ácido trioxovanádico(V)	Vanadic acid
H_2MoO_4	6+	Ácido molíbdico	Ácido tetraoxomolíbdico(VI)	Molybdic acid
H_2WO_4	6+	Ácido túngstico	Ácido tetraoxotúngstico(VI)	Tungstic acid

ÁCIDOS HIDRÁCIDOS

Compuesto puro (gas): anión + “de hidrógeno” (IUPAC). En solución acuosa: ácido + raíz + **-hídrico** (Usual). El H^+ real en solución es H_3O^+; se escribe H^+ como simplificación.

Halógenos (F, Cl, Br, I)

F.(g)	F.(ac)	E.O.	Usual (ac)	IUPAC (puro)	Inglés
HF	HF(aq)	1–	Ácido fluorhídrico	Fluoruro de hidrógeno	Hydrofluoric acid
HCl	HCl(aq)	1–	Ácido clorhídrico	Cloruro de hidrógeno	Hydrochloric acid
HBr	HBr(aq)	1–	Ácido bromhídrico	Bromuro de hidrógeno	Hydrobromic acid
HI	HI(aq)	1–	Ácido yodhídrico	Yoduro de hidrógeno	Hydroiodic acid

Anfígenos (S, Se, Te)

F.(g)	F.(ac)	E.O.	Usual (ac)	IUPAC (puro)	Inglés
H_2S	H_2S(aq)	2–	Ácido sulfhídrico	Sulfuro de hidrógeno	Hydrosulfuric acid
H_2Se	H_2Se(aq)	2–	Ácido selenhídrico	Seleniuro de hidrógeno	Hydroselenic acid
H_2Te	H_2Te(aq)	2–	Ácido telurhídrico	Telururo de hidrógeno	Hydrotelluric acid

Nitrogenoides y carbonoideos (N, C)

F.(g)	F.(ac)	E.O.	Usual (ac)	IUPAC (puro)	Inglés
HN_3	HN_3(aq)	1–	Ácido hidrazoico	Azida de hidrógeno	Hydrazoic acid

F.(g)	F.(ac)	E.O.	Usual (ac)	IUPAC (puro)	Inglés
HCN	HCN (aq)	1−	Ácido cianhídrico	Cianuro de hidrógeno	Hydrocyanic acid

CATIONES COMUNES

Cationes

Per.	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15
1	H^+ 1+														
2	Li^+ 1+	Be^{2+} 2+											B^{3+} 3+		
3	Na^+ 1+	Mg^{2+} 2+											Al^{3+} 3+		
4	K^+ 1+	Ca^{2+} 2+	Sc^{3+} 3+	Ti^{4+} 4+	V^{5+} 5+	Cr^{3+} 3+	Mn^{2+} 2+	Fe^{2+}/Fe^{3+} 2+,3+	Co^{2+} 2+	Ni^{2+} 2+	Cu^+/Cu^{2+} 1+,2+	Zn^{2+} 2+	Ga^{3+} 3+	Ge^{4+} 4+	As^{3+} 3+
5	Rb^+ 1+	Sr^{2+} 2+	Y^{3+} 3+	Zr^{4+} 4+	Nb^{5+} 5+	Mo^{6+} 6+				Pd^{2+} 2+	Ag^+ 1+	Cd^{2+} 2+	In^{3+} 3+	Sn^{2+}/Sn^{4+} 2+,4+	Sb^{3+} 3+
6	Cs^+ 1+	Ba^{2+} 2+	La^{3+} 3+	Hf^{4+} 4+	Ta^{5+} 5+	W^{6+} 6+				Pt^{2+}/Pt^{4+} 2+,4+	Au^+/Au^{3+} 1+,3+	Hg_2^{2+}/Hg^{2+} (I)*,(II)	Tl^+/Tl^{3+} 1+,3+	Pb^{2+}/Pb^{4+} 2+,4+	Bi^{3+} 3+
7	Fr^+ 1+	Ra^{2+} 2+													

*Hg_2^{2+}: catión impar, no se simplifica a Hg^+. Los cationes pares sí se simplifican.

Cr también forma Cr^{2+}; Fe, Co, Ni también tienen estados 3+; detalle en tabla siguiente.

Cationes fuera de la tabla periódica

Fórmula	E.O.	Usual	IUPAC	Inglés
NH_4^+	1+	Amonio	Amonio(1+)	Ammonium(1+)
H_3O^+	1+	Hidronio	Hidronio(1+)	Hydronium(1+)

Principio de neutralidad y formación de fórmulas

La carga total del compuesto debe ser **cero**. Procedimiento: (1) escribir las cargas, (2) intercambiarlas como subíndices sin signos, (3) simplificar si ambos son divisibles, (4) anión poliatómico repetido va entre paréntesis.

Catión	Anión	Intercambio	Fórmula
Na^{+} (1+)	Cl^{-} (1−)	1 y 1	NaCl
Ca^{2+} (2+)	Cl^{-} (1−)	2 y 1	$CaCl_2$
Al^{3+} (3+)	O^{2-} (2−)	3 y 2	Al_2O_3
Fe^{3+} (3+)	SO_4^{2-} (2−)	3 y 2	$Fe_2(SO_4)_3$
NH_4^{+} (1+)	NO_3^{-} (1−)	1 y 1	NH_4NO_3
Ca^{2+} (2+)	OH^{-} (1−)	2 y 1	$Ca(OH)_2$

Nomenclatura de sales

Nombre Usual: **anión + “de” + catión (con romano si aplica)**.

Tipo	Anión	Catión	Nombre Usual
Binaria	Cl^{-} (cloruro)	Na^{+} (sodio)	Cloruro de sodio
Binaria	O^{2-} (óxido)	Fe^{2+} (hierro(II))	Óxido de hierro(II)
Ternaria	SO_4^{2-} (sulfato)	Cu^{2+} (cobre(II))	Sulfato de cobre(II)
Ternaria	NO_3^{-} (nitrato)	Ag^{+} (plata)	Nitrato de plata

Tipo	Anión	Catión	Nombre Usual
Ácida	HCO_3^- (bicarbonato)	Na^+ (sodio)	Bicarbonato de sodio
Hidróxido	OH^- (hidróxido)	Ca^{2+} (calcio)	Hidróxido de calcio

Hidróxidos

Fórmula	Nombre Usual
NaOH	Hidróxido de sodio
$Ca(OH)_2$	Hidróxido de calcio
$Fe(OH)_3$	Hidróxido de hierro(III)
$Al(OH)_3$	Hidróxido de aluminio

Óxidos

Tipo	Fórmula	Nombre Usual	IUPAC
Básico	FeO	Óxido de hierro(II)	Óxido de hierro(2+)
Básico	Fe_2O_3	Óxido de hierro(III)	Óxido de hierro(3+)

Tipo	Fórmula	Nombre Usual	IUPAC
Ácido	CO_2	Óxido de carbono(IV)	Óxido de carbono(4+)
Ácido	SO_3	Óxido de azufre(VI)	Óxido de azufre(6+)

Peróxidos

Fórmula	Nombre Usual	IUPAC
H_2O_2	Peróxido de hidrógeno	Peróxido de hidrógeno
Na_2O_2	Peróxido de sodio	Peróxido de sodio
BaO_2	Peróxido de bario	Peróxido de bario

El ion es ${O_2}^{2-}$, no O^{2-}. El oxígeno está en estado -1, no -2.

Hidruros

Tipo	Fórmula	Nombre
Metálico	NaH	Hidruro de sodio (Usual e IUPAC)
Metálico	CaH_2	Hidruro de calcio

Tipo	Fórmula	Nombre
No metálico	NH_3	Amoníaco (nombre especial)
No metálico	H_2O	Agua (nombre especial)

Resumen de los tres sistemas

Sistema	Cómo nombra	Ejemplo: $Fe_2(SO_4)_3$
Tradicional	Prefijos y sufijos para catión y anión	Sulfato férrico
Usual	Tradicional para anión + romano para catión	Sulfato de hierro(III)
IUPAC	Carga entre paréntesis con arábigos	Sulfato(2−) de hierro(3+)

Regla de oro: anión primero, catión después, unidos por “de”. El anión lleva sufijo -uro, -ato, -ito u -óxido según su tipo. El catión lleva número romano solo si tiene más de un estado de oxidación (en Usual). En IUPAC, aniones y cationes llevan su carga entre paréntesis; en oxácidos el E.O. va en romano.